

ใบงานที่ 1: First Neural Network with MNIST

1. เขียนโค้ดเพื่อโหลดชุดข้อมูล MNIST จาก Keras และแสดง shape ของ train_images และ train_labels
2. ให้แสดงรูปที่ index 20 ของชุดข้อมูล พร้อม label
3. เตรียมข้อมูล
 - reshape ภาพให้เป็นเวกเตอร์ความยาว 28×28
 - แปลงชนิดข้อมูลเป็น float
 - แบ่งค่าพิกเซลด้วย 255
4. ทำ one-hot encoding ให้ label
5. สร้างโมเดล NN 1 ชั้นซ่อน (Hidden Layer)
ให้สร้างโมเดลตามเงื่อนไข:
 - hidden layer 1 ชั้น
 - จำนวน neuron เลือกเอง **ไม่เอา 512**
 - ใช้ Relu activation function
 - output layer = 10 units + softmax
6. Compile และ Train โมเดล เลือก optimizer='rmsprop', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'] และจำนวน epoch = 7
7. Evaluate แสดงค่า accuracy บน test set

คำถาม

1. จาก train_images.shape มีมิติต่าง ๆ หมายถึงอะไร
ตอบ แถวแถวและคอลัมน์ที่เป็นข้อมูลของรูปภาพ
2. train_labels[20] คือเลขอะไร?
ค่าคำตอบของรูปภาพที่ใช้ในการสอน รูปที่ 21 (เริ่มนับรูปจาก 0)
3. ทำไมต้องหาร 255?
การหารด้วย 255 จะทำให้ค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ทำให้ช่วงของข้อมูลไม่มากจนเกินไป
4. จำนวน neuron ที่เลือกเอง ทำไมเลือกแบบนั้น
จำนวน neuron เป็นเหมือนการใช้หน่วยประมวลผล (dendrite) ยิ่งมีมากก็ยิ่งทำให้ได้ผลที่แม่นยำมากขึ้น แต่ในปัญหาที่ง่ายแต่เราใช้ neuron มากเกินไปก็จะเป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าเรียกว่า overfitting
5. one-hot คืออะไร?
คือการใช้ค่า 10 หลักในการเก็บค่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ 10 กรณีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดของผลลัพธ์ที่ต่างกัน(จริงๆ 10 ค่า เราใช้ แค่ 4 หลักก็รองรับได้ 16 ค่าแล้ว แต่การคำนวณทางคอมพิวเตอร์นั้นอาจทำให้ได้คำตอบที่ผิดได้)
6. Accuracy เฉลี่ยของทุก epoch บน test set เท่าไร?
$$(0.8672 + 0.9648 + 0.9778 + 0.9851 + 0.9888) / 5$$
$$= 0.9567400000000001$$
7. Accuracy ในแต่ละ epoch เปลี่ยนแปลงอย่างไร
มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆ = มีความแม่นยำมากขึ้น